

Travail d'économétrie

Rapport sur un article scientifique

Titre de l'article

Panic on the Streets of London : Police, Crime, and the July 2005 Terror Attacks

Auteurs : Mirko Draca, Stephen Machin, Robert Witt
Revue : American Economic Review (2011)

Étudiants : Raouki Taha, Babacar Sanding, Mariam Diakite

Cours : Méthodes d'Évaluation des Politiques Publiques

Enseignants : Touhami ABDELKHALEK, Dorothee BOCCANFUSO

Date : 2 Décembre 2025

1. Présentation de l'article

L'article étudié est « *Panic on the Streets of London : Police, Crime, and the July 2005 Terror Attacks* » de Mirko Draca, Stephen Machin et Robert Witt, publié en 2011 dans l'*American Economic Review*. Il analyse l'effet de la vague d'attentats de juillet 2005 à Londres sur la relation entre présence policière et criminalité, en exploitant le renforcement exceptionnel de la sécurité mis en place par la Metropolitan Police dans le cadre de « Operation Theseus ».

Le contexte est celui d'une grande métropole frappée par deux séries d'attentats, le 7 juillet puis le 21 juillet 2005, qui entraînent une hausse massive et concentrée des patrouilles dans quelques arrondissements centraux (Westminster, Camden, Islington, Kensington & Chelsea, Tower Hamlets), considérés comme cibles potentielles. La question de recherche est : *quelle est l'ampleur de l'effet causal d'une augmentation soudaine et fortement exogène de la présence policière sur les taux de criminalité urbaine ?* Plus précisément, les auteurs cherchent à estimer l'élasticité crime-police, c'est-à-dire la variation en pourcentage de la criminalité induite par une variation en pourcentage de l'activité policière.

Les hypothèses principales sont les suivantes : une hausse exogène et visible de la présence policière réduit la criminalité, surtout pour les crimes commis dans les espaces publics (vols, agressions, infractions sexuelles) ; cet effet est principalement dissuasif et disparaît lorsque le niveau de police revient à la normale ; les attentats affectent la criminalité essentiellement à travers le choc de déploiement policier, une fois contrôlés d'autres canaux possibles (modification des flux de transport, peur, changements de comportement) ; enfin, il n'y a pas de forts déplacements spatiaux ou temporels du crime vers d'autres arrondissements ou vers d'autres périodes.

L'originalité de l'article est multiple. D'abord, il utilise des données très détaillées sur les heures de travail effectives de la police, ce qui est rare dans la littérature. Ensuite, il exploite une quasi-expérience naturelle : une décision de déploiement de grande ampleur, concentrée dans le temps et dans l'espace, puis interrompue brutalement après six semaines. Enfin, il fournit des estimations de l'élasticité crime-police à l'aide de la méthode des variables instrumentales, et montre que les effets sont surtout concentrés sur les crimes visibles, et beaucoup moins sur les cambriolages ou les délits commis dans des lieux privés.

2. Données et méthodologie économétrique

Les auteurs construisent un panel hebdomadaire au niveau des arrondissements de Londres pour la période 2004–2005. Les données de criminalité proviennent des rapports quotidiens de la *London Metropolitan Police Service* et sont agrégées par arrondissement et par semaine, puis rapportées à la population (crimes pour 1 000 habitants). Elles couvrent 32 arrondissements (hors City) et permettent de distinguer plusieurs catégories : vols, violences, vols avec violence, cambriolages, dommages, infractions sexuelles.

Les données de présence policière viennent du système interne CARM, qui enregistre les heures travaillées par chaque officier. Les auteurs agrègent ces heures par arrondissement et par semaine, et construisent un indicateur d'« heures de police pour 1 000 habitants ». Ils identifient en particulier les heures allouées à « Central Aid », c'est-à-dire la réaffectation d'effectifs vers le centre de Londres pendant *Operation Theseus* (patrouilles supplémentaires, gardes fixes aux stations de métro et aux grands lieux publics), proportionnellement aux nombres de stations de métro dans l'arrondissement.

Pour tenir compte d'autres chocs potentiellement corrélés, ils ajoutent des données sur les flux de passagers du métro (entrées/sorties par station, fournies par *Transport for London*), ainsi que des variables de contrôle sur le marché du travail local issues de la *Labour Force Survey* (chômage, emploi, structure démographique, composition ethnique).

Sur le plan économétrique, l'article s'appuie sur un schéma de différence-en-différences avec données de panel. Le groupe traité est constitué des cinq arrondissements centraux ayant reçu une forte hausse d'heures de police ; le groupe de contrôle regroupe les autres arrondissements. La période « pré » est définie comme les mêmes semaines en 2004, et la période « post » correspond aux six semaines suivant le 7 juillet 2005, durant lesquelles *Operation Theseus* est en vigueur. Les auteurs travaillent en logarithmes et en différences annuelles (Δ_{52}) pour éliminer les effets fixes d'arrondissement et la forte saisonnalité de la criminalité, et incluent des effets fixes de semaine et parfois des tendances spécifiques par arrondissement.

Enfin, pour identifier le lien causal crime-police, ils estiment un modèle structurel avec variables instrumentales : la variation de la présence policière ($\Delta \log(\text{police})$) est instrumentalisée par l'interaction « arrondissement traité $\times$ période post-attentats », qui capte le choc exogène de déploiement. Les équations réduites donnent d'abord l'effet des attentats sur la police et sur le crime ; puis le rapport de ces deux effets permet d'identifier l'élasticité crime-police. Des extensions examinent l'hétérogénéité par type de crime, la dynamique semaine par semaine et la possibilité de déplacements spatiaux ou temporels du crime.

3. Modélisation

Les auteurs partent d'une relation de base où la criminalité dans l'arrondissement j à la semaine t est expliquée par la présence policière, des contrôles, des effets fixes et des effets temporels. Ils écrivent une première équation structurelle du type :

$$C_{jt} = \delta P_{jt} + \lambda X_{jt} + \mu_j + \tau_t + \varepsilon_{jt},$$

où C_{jt} est le niveau de crime, P_{jt} la présence policière, X_{jt} un vecteur de contrôles, μ_j des effets fixes d'arrondissement et τ_t des effets temporels. Cette équation correspond à l'idée intuitive « plus de police, moins de crime », mais les auteurs soulignent qu'une estimation par MCO serait naïve à cause de l'endogénéité : la police réagit au crime, et des chocs non observés peuvent affecter à la fois C_{jt} et P_{jt} .

Pour contrôler la saisonnalité et une partie des effets fixes, ils travaillent d'abord en différence saisonnière à 52 semaines, en comparant chaque semaine à la même semaine de l'année précédente. L'équation devient alors :

$$\Delta_{52}C_{jt} = \delta \Delta_{52}P_{jt} + \lambda \Delta_{52}X_{jt} + \Delta_{52}\tau_t + \Delta_{52}\varepsilon_{jt},$$

où $\Delta_{52}C_{jt} = C_{jt} - C_{j,t-52}$. Cette transformation efface en grande partie la saisonnalité et les différences fixes entre arrondissements, et permet de se concentrer sur les variations d'une année sur l'autre. C'est à partir de cette version différenciée que les auteurs introduisent leur stratégie quasi-expérimentale.

La première étape consiste à exploiter les attentats de juillet 2005 dans un cadre de différences-en-différences. En notant T_b un indicateur pour les arrondissements centraux traités et $POST_t$ un indicateur pour la période post-attentats, ils estiment deux équations en différences saisonnières, l'une pour la police et l'autre pour le crime :

$$\begin{aligned} \Delta_{52}p_{bt} &= \alpha_1 + \beta_1 POST_t + \delta_1(T_b \times POST_t) + \lambda_1 \Delta_{52}x_{bt} + \Delta_{52}\varepsilon_{1bt}, \\ \Delta_{52}c_{bt} &= \alpha_2 + \beta_2 POST_t + \delta_2(T_b \times POST_t) + \lambda_2 \Delta_{52}x_{bt} + \Delta_{52}\varepsilon_{2bt}. \end{aligned}$$

Les paramètres δ_1 et δ_2 sont les coefficients de différences-en-différences : δ_1 mesure l'impact des attentats sur le déploiement policier dans les arrondissements centraux, tandis que δ_2 mesure l'impact des attentats sur la criminalité dans ces mêmes arrondissements. Autrement dit, ces équations donnent les effets réduits du même choc exogène (les attentats, via $T_b \times POST_t$) sur la police, d'un côté, et sur le crime, de l'autre.

Pour analyser la persistance des effets, les auteurs raffinent ensuite la spécification en scindant la période post-attentats en deux sous-phases : $POST1_t$ pour les six semaines de l'*Operation Theseus* (déploiement massif de la police) et $POST2_t$ pour la période qui suit. Par exemple, pour la criminalité, ils estiment :

$$\Delta_{52}c_{bt} = \alpha + \gamma_1(T_b \times POST1_t) + \gamma_2(T_b \times POST2_t) + \lambda \Delta_{52}x_{bt} + \Delta_{52}\varepsilon_{bt}.$$

Le coefficient γ_1 capte l'effet de court terme pendant le déploiement exceptionnel, tandis que γ_2 mesure ce qu'il reste une fois l'opération terminée. Passer de $(T_b \times POST_t)$ à $(T_b \times POST1_t)$ et $(T_b \times POST2_t)$ permet donc de distinguer clairement un effet temporaire d'un éventuel effet durable.

Les équations précédentes sont ensuite combinées pour former un modèle structurel qui relie directement le crime au déploiement policier. Les auteurs écrivent :

$$\Delta_{52}c_{bt} = \alpha_3 + \beta_3 POST_t + \delta_3 \Delta_{52}p_{bt} + \lambda_3 \Delta_{52}x_{bt} + \Delta_{52}\varepsilon_{3bt}.$$

Dans cette équation, δ_3 représente l'effet causal de la police sur le crime. Comme le terme $(T_b \times POST_t)$ agit comme un choc exogène commun aux équations pour la police et pour le crime, il joue le rôle de variable instrumentale : il fait varier à la fois la police et la criminalité. Sous l'hypothèse que ce choc n'affecte le crime ordinaire qu'à travers la police, l'élasticité police-crime s'identifie comme un ratio de type Wald entre les deux effets de différences-en-différences :

$$\delta_3 = \frac{\delta_2}{\delta_1}.$$

Intuitivement, δ_1 indique de combien les attentats augmentent la présence policière dans les arrondissements centraux, δ_2 indique de combien ils réduisent le crime, et leur ratio donne la variation du crime induite par une augmentation exogène de la présence policière.

Les auteurs appliquent ensuite exactement la même stratégie de modélisation séparément pour différents types de crimes. Concrètement, ils remplacent c_{bt} par un agrégat de crimes « susceptibles » d'être affectés par une présence policière visible (vols, agressions, délits de rue), puis par des crimes « non susceptibles » (comme les cambriolages de domicile). Ils montrent ainsi que l'effet de la police est surtout présent pour les crimes de rue visibles et beaucoup plus faible pour les autres infractions.

Enfin, ils vérifient que ces résultats ne sont pas simplement dus à la forte volatilité de la criminalité d'une semaine à l'autre. Pour cela, ils refont les mêmes régressions en faisant comme si la « politique » commençait à d'autres semaines de l'année, et en estimant les modèles séparément pour les jours de semaine et pour les week-ends. Le

fait qu’aucune autre période ne reproduise le profil observé après les attentats suggère que les effets estimés ne sont pas un accident statistique, mais bien la conséquence du choc policier lié à l’*Operation Theseus*.

4. Résultats principaux

Les statistiques descriptives mettent en évidence une dynamique très différente entre les arrondissements traités et non traités durant les six semaines d’*Operation Theseus*. Dans les zones traitées, le taux moyen de criminalité passe de 4,03 à 3,59 crimes pour 1 000 habitants, soit une baisse d’environ 11 %, alors que dans les zones non traitées il demeure quasi stable (de 1,99 à 1,97 crimes pour 1 000 habitants, soit une diminution de l’ordre de 0,6 %). Parallèlement, le déploiement policier connaît un choc massif dans les zones traitées, les heures de police par 1 000 habitants augmentant de 169,46 à 242,29 heures (+43 %), contre une hausse très limitée de 82,77 à 84,95 heures (+2,6 %) dans les zones non traitées. Pris ensemble, ces éléments suggèrent que seule la zone traitée connaît à la fois un renforcement policier substantiel et une baisse marquée de la criminalité, ce qui constitue un premier argument en faveur de l’interprétation causale qui sera approfondie par la stratégie en différences-en-différences (tableaux et output R en annexe).

Les estimations en différences-en-différences confirment ce diagnostic descriptif. Dans la forme réduite pour la police (Panel A de la Table 2), le coefficient sur $T \times \text{Post-Attack1}$ est d’environ 0,34 : cela correspond à une hausse d’environ 34 % du déploiement policier dans les *boroughs* traités pendant *Operation Theseus*, sans effet persistant sur le reste de l’année (le terme Post-Attack2 est proche de zéro). Dans la forme réduite pour le crime (Panel B), le même terme $T \times \text{Post-Attack1}$ indique une baisse d’environ 11 % du taux de criminalité, tandis que Post-Attack2 n’est pas significatif, ce qui suggère un effet concentré sur la période de déploiement intensif. Le Panel C met ensuite en regard les estimations structurelles : alors qu’un OLS naïf en niveaux donne une corrélation positive entre police et crime (environ $\approx 0,8$), l’estimateur IV split basé sur le choc $T \times \text{Post}$ fait apparaître une élasticité négative d’environ $-0,3$, cohérente avec l’idée qu’une hausse de 10 % de la présence policière réduit la criminalité d’environ 3 %.

Les résultats par grandes catégories de crimes (Table 3, en annexe) montrent que l’effet de l’augmentation policière n’est pas homogène. Les coefficients de différences-en-différences indiquent une baisse significative des vols et des violences : pour le terme $T_b \times \text{POST}_t$ pendant *Operation Theseus*, les estimations se situent autour de $-0,14$ à $-0,08$ pour les vols et de $-0,12$ à $-0,11$ pour les violences, selon que l’on inclut ou non des tendances propres aux *boroughs*. Il s’agit principalement d’infractions de rue visibles (vols à la tire, vols dans les magasins, vols liés aux véhicules, agressions, harcèlement, coups et blessures aggravés), pour lesquelles la présence policière est particulièrement dissuasive. À l’inverse, on n’observe pas d’effet clair pour les cambriolages, ni pour les dommages aux biens ou les infractions sexuelles, pour lesquels les coefficients sont de petite taille et non significatifs. Ces crimes ont lieu davantage la nuit ou dans des espaces privés, et sont donc moins exposés à une technologie de dissuasion « publique » comme le déploiement massif d’unités dans l’espace urbain. Cette hétérogénéité va déjà dans le sens d’un mécanisme crédible : la baisse de criminalité se concentre précisément sur les comportements pour lesquels une patrouille visible est supposée être la plus efficace.

Le tableau consacré aux crimes « susceptibles » et « non susceptibles » d’être affectés par la présence policière synthétise cette hétérogénéité : lorsque l’on regroupe l’ensemble des crimes de rue visibles dans un seul agrégat, le coefficient de différences-en-différences sur $T_b \times \text{POST-Attack1}$ pendant *Operation Theseus* se situe entre $-0,131$ et $-0,132$ sans tendances et autour de $-0,07$ avec tendances, soit une baisse de 7 à 13 % des crimes « susceptibles ». En revanche, pour l’agrégat de crimes « non susceptibles » (cambriolages, dommages aux biens, infractions moins visibles), les coefficients associés à $T_b \times \text{POST-Attack1}$ restent faibles, non significatifs et proches de zéro. Autrement dit, lorsqu’on traduit le choc policier en élasticité police-crime, la réponse est concentrée sur les infractions pour lesquelles la présence de patrouilles dans l’espace public est crédible comme mécanisme de dissuasion, ce qui renforce l’interprétation causale des résultats.

5. Conclusion

Ce travail avait un double objectif : reproduire empiriquement, à l’aide de R, les résultats de Draca, Machin et Witt (2011) et discuter l’interprétation économique de leurs estimations. Globalement, nos régressions répliquent très fidèlement celles de l’article original, tant en termes de coefficients que de sens économique : les ordres de grandeur des effets de différences-en-différences sur la police et sur le crime, ainsi que les élasticités police-crime obtenues par variables instrumentales, coïncident étroitement avec ceux rapportés dans l’*American Economic Review*.

Sur le fond, les résultats confirment qu’un choc exogène et massif de présence policière, lié aux attentats de juillet 2005 et à *Operation Theseus*, conduit à une baisse significative de la criminalité dans les arrondissements centraux de Londres. Cet effet est de court terme, concentré sur la période de déploiement intensif, et il est fortement hétérogène selon les types d’infractions : la réduction est marquée pour les crimes de rue visibles (vols, violences), alors qu’elle est beaucoup plus limitée, voire nulle, pour les cambriolages et les délits commis dans des espaces privés. Les tests de robustesse (fenêtres temporelles alternatives, distinction jours de semaine/week-ends) suggèrent que ces effets ne reflètent pas simplement la volatilité habituelle du crime, mais bien l’impact spécifique du choc policier. Au total, la réplcation confirme l’idée centrale de l’article : une hausse exogène de la présence policière peut avoir un effet dissuasif substantiel sur certains types de criminalité urbaine, et cet effet peut être quantifié de manière crédible grâce à une stratégie combinant différences-en-différences et variables instrumentales.

TABLEAU A1 — STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Groupe	Période	Criminalité (Crime)		Police		N
		Moyenne	Écart-type	Moyenne	Écart-type	
Traités (Treated)	Avant	4.032	1.497	169.464	66.150	5
	Après	3.591	1.314	242.288	77.072	5
Contrôle (Control)	Avant	1.987	0.486	82.773	25.793	27
	Après	1.974	0.464	84.949	25.429	27

Notes : Moyennes et écarts-types calculés sur les données brutes avant et après le 7 juillet.

TABLEAU 1 — IMPACT DU DÉPLOIEMENT POLICIER SUR LA CRIMINALITÉ (ESTIMATIONS DiD)

	Déploiement Policier (Heures pour 1 000 hab.)			Taux de Criminalité (Crimes pour 1 000 hab.)		
	Avant (1)	Après (2)	Diff. (3)	Avant (4)	Après (5)	Diff. (6)
Zones Traitées	169.46	242.29	72.83	4.03	3.59	-0.44
Zones Contrôle	82.77	84.95	2.18	1.99	1.97	-0.02
<i>Estimations Différence-en-Différences :</i>						
Modèle en Niveaux (Erreur type)			70.65*** (5.28)			-0.43*** (0.11)
Modèle en Logs (Erreur type)			0.35*** (0.03)			-0.11*** (0.03)

Notes : Résultats basés sur les régressions avec effets fixes. *** p<0.01.

TABLEAU 2 — ESTIMATIONS DIFFÉRENCES-EN-DIFFÉRENCES ET STRUCTURELLES (POLICE ET CRIME)

	Forme Réduite (Diff-en-Diff) (Panels A & B)				Estimations Structurelles				
					OLS		IV (Var. Instrumentales)		
	(1) Base	(2) Split	(3) +Ctrl	(4) +Trend	(1) Niv.	(2) Diff.	(3) IV Base	(4) IV Split	(5) IV Trend
Panel A : Déploiement Policier									
$T \times \text{Post}$	0.081*** (0.020)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		0.341* (0.187)	0.342*** (0.029)	0.356*** (0.027)					
$T \times \text{Post (Sem. 7+)}$		-0.001 (0.012)	0.001 (0.011)	0.014 (0.017)					
Panel B : Criminalité Totale									
$T \times \text{Post}$	-0.052** (0.021)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		-0.111** (0.042)	-0.109*** (0.027)	-0.056* (0.029)					
$T \times \text{Post (Sem. 7+)}$		-0.033 (0.027)	-0.031 (0.028)	0.024 (0.053)					
Panel C : Forme Structurelle (Élasticité)									
$\ln(\text{Heures Police})$					0.785*** (0.053)				
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						-0.031 (0.051)	-0.641* (0.329)	-0.318*** (0.093)	-0.183*** (0.066)
Contrôles	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tendances	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664	3 328	1 664	1 664	1 664	1 664

TABLEAU 3 — EFFETS DU TRAITEMENT PAR CATÉGORIE DE CRIME

Panel A : Crimes de rue et violences							
	Vols (Theft)		Violences		Crimes Sexuels		
	Simple	Complet	Simple	Complet	Simple	Complet	
$T \times \text{Post-Attack}$ (Erreur type)	-0.139*** (0.047)	-0.082* (0.044)	-0.124 (0.293)	-0.108*** (0.034)	-0.078 (0.124)	-0.089 (0.137)	
Panel B : Cambriolages et dommages matériels							
	Braquages (Robbery)		Cambriolages		Dommages Criminels		
	Simple	Complet	Simple	Complet	Simple	Complet	
$T \times \text{Post-Attack}$ (Erreur type)	-0.132 (0.402)	-0.013 (0.128)	-0.035 (0.117)	-0.029 (0.075)	-0.047 (0.174)	-0.005 (0.056)	

TABLEAU 4 (PARTIE 1) — CRIMES "SUSCEPTIBLES" (VOLS, VIOLENCES)

	Forme Réduite (Diff-en-Diff) (Variable dép : Taux de Criminalité)				Estimations Structurelles				
					OLS		IV (Var. Instrumentales)		
	Base	Split	+Ctrl	+Trend	Niv.	Diff.	IV Base	IV Split	IV Trend
Effets Diff-en-Diff (<i>Reduced Form</i>)									
$T \times \text{Post}$	-0.056** (0.024)								
$T \times \text{Post}$ (Sem. 1-6)		-0.131* (0.068)	-0.132*** (0.031)	-0.067* (0.035)					
Élasticité Crime-Police (<i>Structural Form</i>)									
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						-0.019 (0.063)	-0.694* (0.363)	-0.383*** (0.105)	-0.223*** (0.073)
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664	3 328	1 664	1 664	1 664	1 664
R^2	0.198	0.084	0.200	0.318	0.888	0.191	1.000	1.000	1.000

TABLEAU 4 (PARTIE 2) — CRIMES "NON-SUSCEPTIBLES" (PLACEBO)

	Forme Réduite				Estimations Structurelles				
	Base	Split	+Ctrl	+Trend	Niv.	Diff.	IV Base	IV Split	IV Trend
Effets Diff-en-Diff									
$T \times \text{Post}$	-0.048* (0.027)								
$T \times \text{Post}$ (Sem. 1-6)		-0.033 (0.091)	-0.023 (0.026)	-0.015 (0.031)					
Élasticité Crime-Police									
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						-0.056 (0.094)	-0.597 (0.363)	-0.065 (0.079)	-0.012 (0.091)
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664	3 328	1 664	1 664	1 664	1 664
R^2	0.043	-0.28	-0.24	0.136	0.428	0.058	1.000	1.000	1.000

TABLEAU 5 — IMPACT DES ATTENTATS SUR LA FRÉQUENTATION DU MÉTRO

Variable	Tous Déplacements (Total)				Par Type de Jour			
	Standard		Ajusté Stations		Semaine		Week-end	
	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl
Effet Court Terme (<i>Semaines 1-6</i>)								
$T \times \text{Post-1}$ (<i>Erreur</i>)	-0.212 (0.989)	-0.215*** (0.042)	-0.133 (0.266)	-0.137*** (0.048)	-0.196 (0.741)	-0.197*** (0.027)	-0.281 (0.785)	-0.294*** (0.051)
Effet Long Terme (<i>Semaines 7+</i>)								
$T \times \text{Post-2}$ (<i>Erreur</i>)	-0.105 (0.068)	-0.103 (0.111)	-0.105 (0.098)	-0.103 (0.122)	-0.097*** (0.023)	-0.093* (0.055)	-0.106 (0.100)	-0.112 (0.096)

TABEAU 6 — EFFETS DU TRAITEMENT EN EXCLUANT LES WEEK-ENDS (ROBUSTESSE)

Variable	Crimes Susceptibles (Vols, Violences)		Crimes Non-Susceptibles (Cambriolages, Dommages)	
	Forme Réduite (1)	IV (2)	Forme Réduite (3)	IV (4)
<i>Panel A : Effets Temporels (Reduced Form)</i>				
$T \times \text{Post-Attack 1}$ (Erreur type)	-0.138*** (0.046)		0.005 (0.025)	
$T \times \text{Post-Attack 2}$ (Erreur type)	-0.032 (0.031)		-0.037 (0.044)	
<i>Panel B : Élasticité Crime-Police (Structural)</i>				
$\ln(\text{Heures Police})$ (Erreur type)		-0.400*** (0.150)		0.017 (0.072)
Contrôles	Oui	Oui	Oui	Oui
Week-ends inclus	Non	Non	Non	Non
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664
R^2	0.178	1.000	0.069	1.000

Notes : Ce tableau reproduit l'analyse principale en excluant tous les crimes commis durant le week-end (Samedi-Dimanche) pour tester la robustesse des résultats. Les colonnes (1) et (2) confirment l'effet négatif sur les crimes sensibles (élasticité de -0.4). Les colonnes (3) et (4) montrent l'absence d'effet sur le groupe placebo (non-susceptibles). Chiffres issus des données de réplication. *** $p < 0.01$.

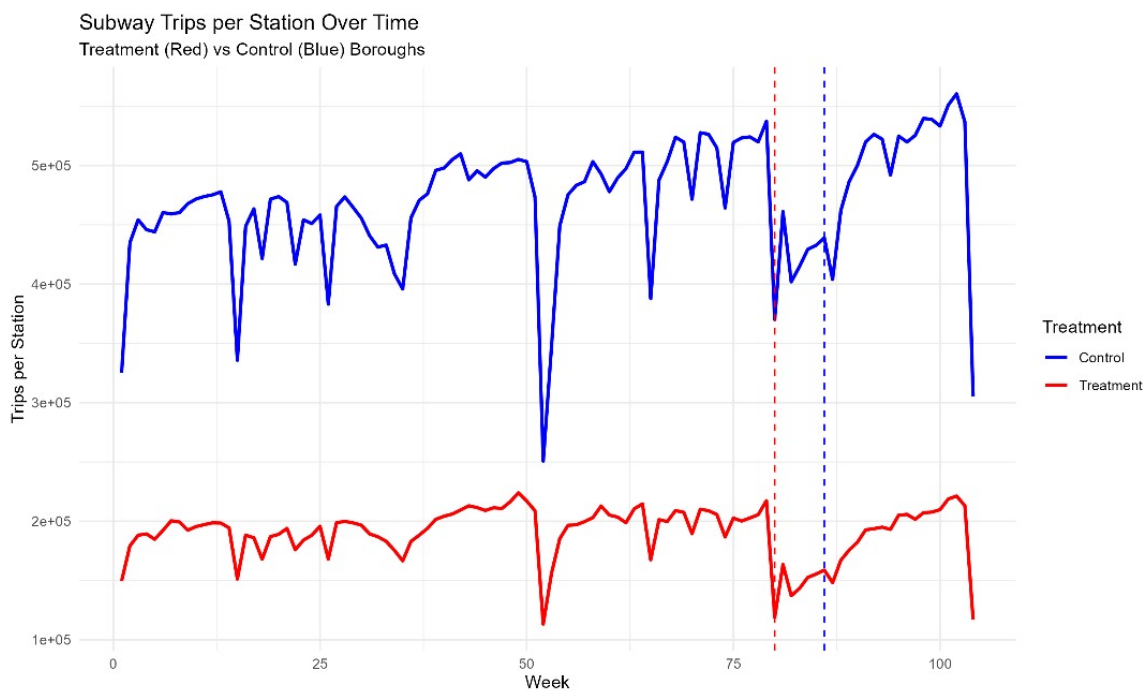


FIGURE 1 — ÉVOLUTION DES TRAJETS EN MÉTRO PAR STATION (TRAITEMENT VS CONTRÔLE)

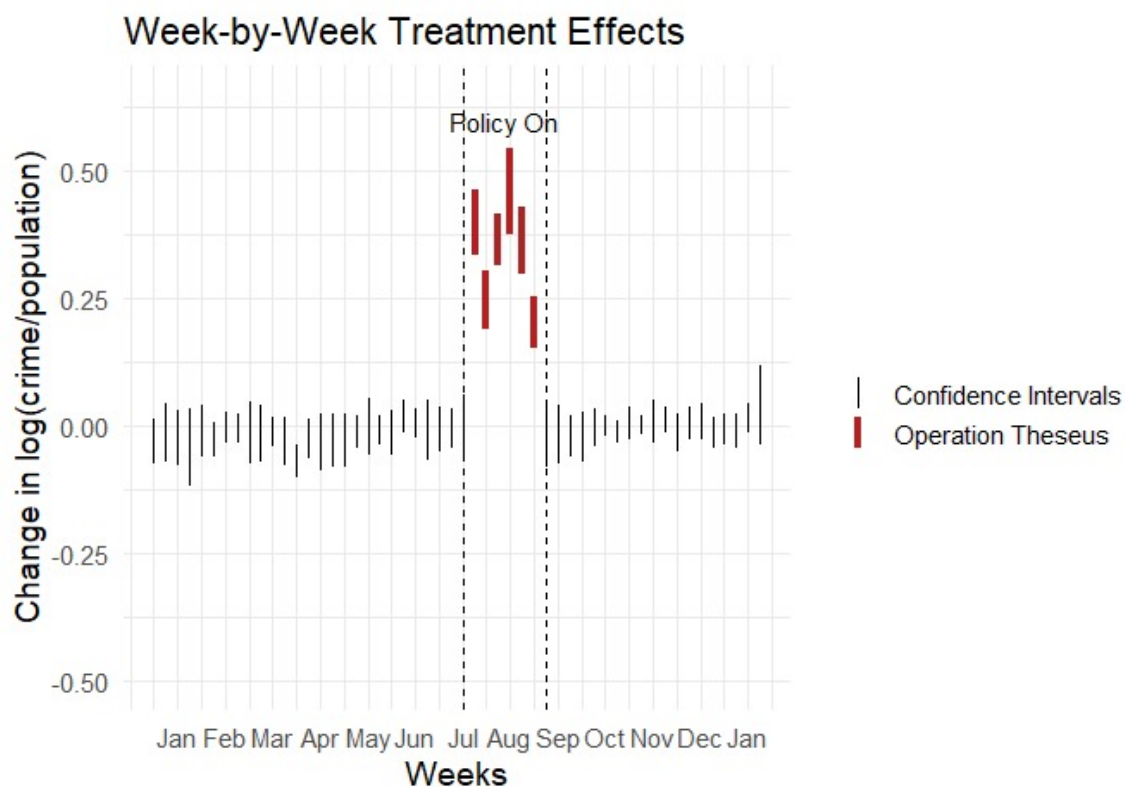


FIGURE 2 — EFFETS HEBDOMADAIRES DU TRAITEMENT (OPÉRATION THESEUS)

Weekly Level of Crime per 1000 Population (normalised), 2004

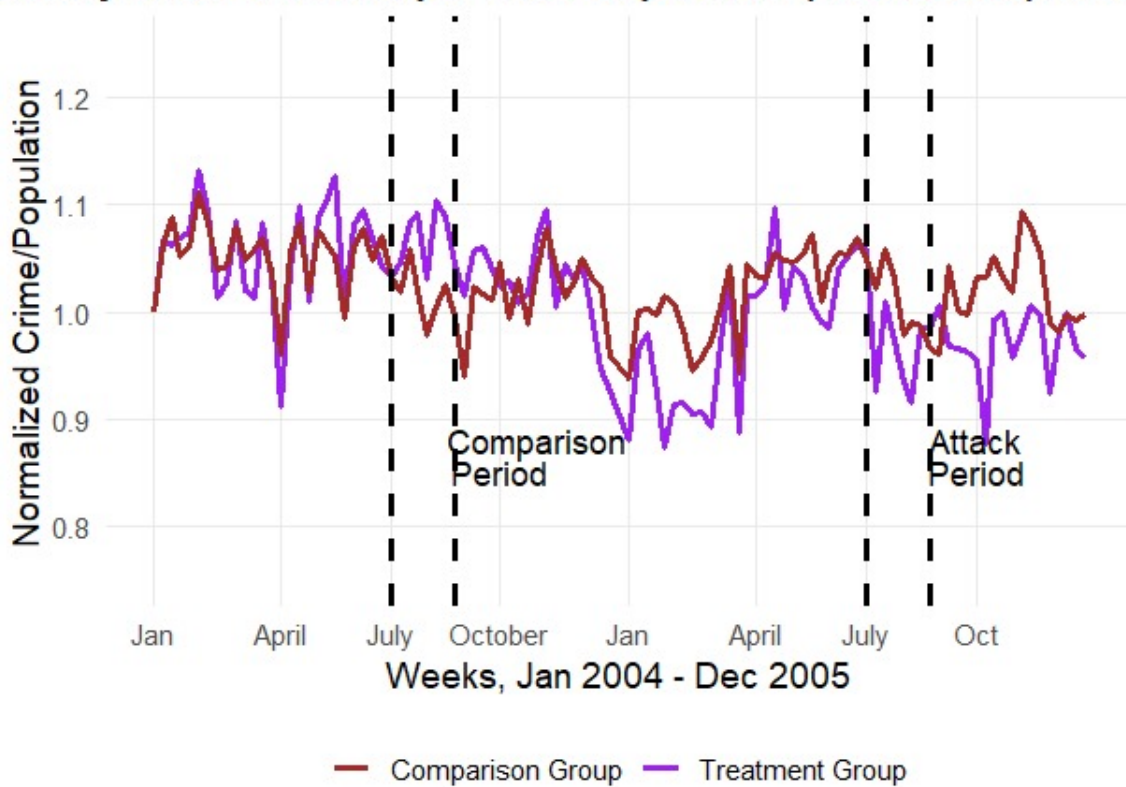


FIGURE 3 — NIVEAU HEBDOMADAIRE DE CRIMINALITÉ NORMALISÉE (TRAITEMENT VS CONTRÔLE)